



3D 打印产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

3D 打印（增材制造）主题是指通过数字化模型驱动，采用材料逐层累加的方式，实现复杂结构件从原型制造到最终产品直接批量生产的先进制造技术产业链。

2. 核心驱动力

当前 3D 打印产业正经历从“概念炒作”向“业绩兑现”的关键转折，其核心驱动力来自以下四大因素的共振：

- ① **技术突破带来的成本拐点**：这是本轮产业爆发的核心引擎。以金属 3D 打印为例，设备端正在经历“三重效率通胀”：**激光器功率与光斑技术**（如华曙高科的光束整形技术使钛合金打印效率提升 245%）、**激光器数量**（从双激光器向 64 激光器跨越）以及**成型尺寸**的同步跃升，使得单件打印成本指数级下降。同时，上游材料端，**氢化脱氢+球化法**等新型制粉工艺的突破，使得钛合金粉末成本较传统气雾化法降低 60-70%，为大规模应用扫清了经济性障碍。
- ② **消费电子巨头的场景定义**：以苹果、华为、小米为代表的全球消费电子大客户，将 3D 打印技术引入折叠屏手机铰链、钛合金中框、智能穿戴设备等精密零部件的批量生产中。这不仅带来了数十亿级的增量市场，更重要的是，消费电子对良率、效率和成本的极致要求，反向倒逼并验证了 3D 打印技术作为“批量生产工艺”的成熟度，标志着行业从航空航天等“不计成本”的领域向“成本敏感”的民用市场渗透的奇点已至。
- ③ **传统制造的工艺瓶颈**：在航空航天（复杂内流道、一体化成型）、AI 服务器（散热需求）、机器人（轻量化与复杂结构）等前沿领域，传统的铸锻铣工艺已接近物理极限，难以满足下一代产品的设计需求。3D 打印凭借其在复杂结构制造上的“设计即生产”优势，正从“可选项”变为“必选项”。
- ④ **生态闭环的形成**：以拓竹科技为代表的企业，将无人机领域的“飞控+传感器”技术降维应用于 3D 打印机，并构建了“**硬件+软件+内容社区**”的完整生态，大幅降低了使用门槛，引爆了消费级市场，实现了从极客工具向大众消费品的跨越。

第二部分：产业链解构

1. 产业链图谱

- 上游（基础环节）： 主要包括**原材料**（金属粉末、聚合物、光敏树脂、陶瓷浆料等）和**核心零部件**（激光器、振镜、打印头、主板、传感器等）。
- 中游（核心环节）： 3D 打印设备制造商是产业链的"心脏", 负责整机的研发、集成与制造。此外, 还包括**打印服务**（为不具备设备的企业提供代打印服务）和**配套软件**（切片软件、工艺控制软件、模型设计平台）。
- 下游（应用环节）： 覆盖**航空航天**、**消费电子**、**汽车制造**、**医疗齿科**、**模具及大众消费**等终端领域。

2. 关键技术与工艺路径

当前主流技术根据材料和应用场景可分为金属和非金属两大阵营。

技术路线	工艺原理	核心优势	主要局限	产业化阶段	主要玩家
SLM/DMLS (金属)	激光选区熔化/直接金属激光烧结	精度高、力学性能好、可加工复杂金属件	成本高、速度相对慢、需支撑结构	成长期 (航空航天、医疗)	EOS, SLM Solutions, 铂力特, 华曙高科
粘结剂喷射 (金属)	喷头喷射粘结剂将金属粉末粘合, 再烧结脱脂	成本低、速度快、无热应力、可大批量	致密度略低、烧结收缩变形难控制	导入期 (迈向量产)	Desktop Metal, ExOne, 维捷
SLS (非金属)	激光选区烧结高分子粉末	无需支撑、材料利用率高、力学性能好	表面粗糙、精度相对较低	成熟期 (功能件)	华曙高科, EOS, 3D Systems
MJF (非金属)	多射流熔融, 喷射助熔剂后红外加热	速度极快、成本低、性能各向同性好	设备及耗材封闭, 材料选择受限	成长期 (批量生产)	HP
FDM/FFF (非金属)	熔融沉积成型	设备成本低、操作简单、生态丰富	精度低、表面质量差、各向异性明显	成熟期 (消费级/原型)	拓竹, Stratasys, 创想三维
DLP/LCD (光固化)	数字光处理/掩模固化, 面成型光固化	速度快、精度高、表面质量好	材料较脆、尺寸受限	成熟期 (齿科/手办)	Carbon, 联泰科技, 纵维立方

3. 价值链识别

- 核心高价值环节： 设备制造环节目前占据产业链价值链的最高点, 因为设

备定义了工艺窗口和生产效率，是技术集成的载体。同时，**软件生态**（特别是控制工业级生产的工艺软件和消费级的模型社区）正成为构筑长期护城河的关键。

- **关键瓶颈环节：**高一致性球形金属粉末的制备曾是主要瓶颈，但随着国产化突破，成本正在快速下降。当前的新瓶颈在于**大规模生产中的工艺一致性和自动化后处理**，即如何将单机效率转化为整线良率，并解决打印件的支撑去除、表面处理等“最后一公里”问题。

第三部分：价值量分布

1. 静态价值分布

- **上游材料：**市场规模伴随下游需求高速增长，但毛利率因技术突破出现分化。通用高分子材料毛利率较低，而**高端金属粉末**（如钛合金、高温合金）技术壁垒高，毛利率可达 **40%-60%**。受惠于工艺改良，原材料成本正在快速下降，以价换量趋势明显。
- **中游设备：**当前产业链中壁垒最高、话语权最强的环节。工业级设备厂商因其技术集成能力和定制化解决方案，毛利率普遍在 **50%左右**。消费级设备因竞争激烈，毛利率相对较低，但头部企业凭借品牌和生态优势，净利率极高（如拓竹被估算净利率接近 30%）。
- **下游服务：**打印服务商的毛利率受设备利用率影响较大，通常在 **30%-50%** 之间，竞争激烈且地域性强。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代的价值迁移：**SLM 技术的胜出将推动对**高功率激光器、高精度振镜**的需求；**粘结剂喷射技术**若在金属量产领域取得突破，将极大提升对**精细喷头和后处理烧结炉**的价值需求。而 **AI+3D 打印** 的兴起，正在将价值向生成式设计软件和 **AI 模型生成平台** 迁移，如拓竹引入腾讯混元大模型降低建模门槛。
- **产业化进程的需求弹性：**当前阶段，受益于消费电子的“0-1”突破，能够提供**高效率、大批量生产解决方案的设备商**需求弹性最大。当设备普及后，**高性能专用材料和自动化后处理设备**将成为下一个需求弹性最大的环节。
- **供需格局的溢价环节：**短期内，能够稳定供应**低成本、高流动性钛合金粉末**的厂商将享受阶段性溢价，因为需求爆发远超上游产能建设周期。此外，具备**多激光器协同控制技术和大尺寸成型仓热场控制技术**的工业级设备厂商，因其技术稀缺性而拥有定价权。
- **国产替代的突围方向：**国产设备已在 SLM 领域形成强大竞争力，正全面

替代进口。下一个"卡脖子"环节在于**高端光学器件**（如高功率光纤激光器、高精度扫描振镜）以及**工业级控制软件**。国内公司在这些环节的突破将实现巨大的价值转移。

第四部分：公司梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

维度一：工业级——关键"卖铲人"与技术特色专家

在这一维度，公司的核心竞争力在于"多快好省"地打印出符合严苛标准的结构件。客户粘性来源于对工艺的理解和持续稳定的交付能力。

- **华曙高科 (688433.SH)**：作为国内工业级**高分子+金属设备双龙头**，是典型的"系统定义者"。其核心优势在于**全产业链自主可控**（设备+材料+软件），能够针对客户需求快速迭代。2025 年营收高增 45.55%，且通过切入消费电子头部客户供应链，验证了其设备从航空航天"高精尖"走向民用"大批量"的能力，业绩确定性高。新设立的合资公司"湘兴数创"表明其正向"设备+服务"模式转型，深度绑定下游需求。
- **铂力特 (688333.SH)**：国内金属 3D 打印的先行者与**航空航天领域绝对龙头**。其护城河在于深厚的工艺积累和特种资格认证，深度绑定航天军工客户。随着商业航天和低空经济的爆发，其大尺寸设备需求旺盛。相较于华曙高科在消费电子的弹性，铂力特的业绩更偏向确定性和高壁垒。
- **大族激光 (002008.SZ)**：作为激光设备平台型巨头，其在 3D 打印领域的优势在于**核心零部件的垂直整合能力**（自产激光器）。其推出的 HANS M 系列 SLM 设备，重点强化了多材料适配能力，意图在工业制造领域分得一杯羹，是典型的"技术特色专家"。

维度二：消费级——生态赋能者与颠覆者

在这一维度，公司的核心竞争力在于产品体验、品牌影响力和社区生态。他们正在重新定义 3D 打印作为消费品的内涵。

- **拓竹科技 (未上市)**：全球消费级 3D 打印市场的**绝对霸主**（2025 年全球份额 29%），是"生态赋能者"的典范。其护城河并非单一的硬件，而是"**大疆系**"的技术降维（传感器、算法）+极致供应链管控+**MakerWorld 模型社区**的飞轮效应。2025 年营收破百亿，净利润近 20 亿，显示了极强的盈利能力。虽然近期面临版权诉讼风险，但这恰恰是其在内容生态领域影响力巨大的侧面印证。
- **创想三维/纵维立方 (未上市)**：传统的消费级"出货量巨头"，以性价比著称。但在拓竹的冲击下，正面临从"卖硬件"到"建生态"的痛苦转型。目前正通过建立自己的模型平台（如 Creality Cloud）应对竞争，属于**跟随者与追**

赶者。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
华曙高科 (688433.SH)	中游设备：金属 & 高分子工业级 3D 打印 机，辅机及粉末	SLS（高分子）、SLM（金属）双技术路线领先，自研光束整形技术提升效率	绑定消费电子头部大客户（铰链/中框）、航空航天、汽车模具	募投项目推进，并设立合资公司（湘兴数创）扩大打印服务产能	2025-2027 年归母净利润复合增速预期超 100%，毛利率受益于规模效应有望企稳回升	核心逻辑：消费电子+航空复苏双轮驱动的最大受益者。催化剂：消费电子新机型订单落地、2025 年 Q1 业绩高增确认盈利拐点。
铂力特 (688333.SH)	中游设备：金属 3D 打印 机、打印服务、材料	SLM（金属）技术深耕，尤其在大型复杂结构件领域积累深厚	深度绑定航空航天（主机厂所、商业航天），并在医疗、模具领域拓展	募投项目“金属增材制造大规模智能生产基地”逐步投产，产能大幅提升	营收随军工订单节奏波动，但长期增长趋势明确。高研发投入巩固壁垒，净利率有望改善	核心逻辑：航空航天增材制造国产替代的绝对主力。催化剂：商业航天/低空经济重大专项订单、军工行业景气度回升。
拓竹科技 (未上市)	全产业链：消费级打印机、核心零部件、模型社区	FDM/FFF 技术极致化，融入无人机算法与传感器技术，定义消费级体验	全球数百万极客与创意用户，通过 MakerWorld 社区实现强生态绑定	自建“门中门”式工厂，深度管控供应链，年出货量数百万台	2025 年营收破百亿，净利率极高（~20%）。未来增长看新品类拓展及 AI+软件变现	核心逻辑：消费级 3D 打印的全球领导者，具备平台型公司潜质。催化剂：新品发布、海外市场进一步扩张、版权诉讼结果明朗化消除不确定性。
大族激光 (002008.SZ)	上游+中游：激光器、振镜、SLM 设备	SLM（金属），依托自产激光器带来的成本与垂直整合优势	泛工业制造、模具、3C 电子	依托其庞大的通用激光器产能，可快速响应 3D 打印设备需求	3D 打印业务占比较低，但增速可观。有望借助其成本优势，成为工业级市场的“	核心逻辑：平台型公司的“隐形冠军”，若 3D 打印业务放量，将带来显著的估值弹性。催化剂：获得 3C 或汽车领

					价格屠夫"	域批量订单、核心零部件实现对外销售。
--	--	--	--	--	-------	--------------------

3. 龙头引领与外溢效应

- 拓竹的"大疆系"外溢效应：拓竹的成功，本质上是**大疆供应链和人才体系**的一次成功外溢。其核心团队、供应链管控方式乃至产品定义逻辑，都带有浓厚的大疆基因。这直接引发了资本对"大疆系"创业者的追捧，并"逼得"大疆亲自下场投资竞品智能派。这种竞争格局下，为拓竹提供**核心传感器、精密机械件、电机驱动**等上游供应链的"隐形冠军"企业（如相关领域的 A 股上市公司），将伴随拓竹的百亿营收而获得确定性增长。
- 消费电子的"苹果链"效应：正如过去十年苹果带动了整个消费电子产业链，当前**苹果、华为、小米**等巨头引入 3D 打印技术，对行业具有划时代意义。这意味着**华曙高科、铂力特**等设备商一旦进入其供应链，将获得巨大的订单弹性和品牌背书。同时，为满足大客户的巨量、高良率需求，这些设备商必须向上游采购最核心、最稳定的零部件（如高精度振镜），这将带动**金橙子（激光振镜控制系统）**等上游国产厂商的技术迭代和市场份额提升。

第五部分：综合研判

1. 投资时钟与阶段判断

- 工业级市场：已跨过技术验证期，在**航空航天和消费电子**两大核心领域率先进入成长期，订单可见度高，业绩释放确定性最强。
- 消费级市场：在拓竹的推动下，**北美和欧洲市场**已进入高速成长期，中国市场则处于爆发前夜。行业竞争焦点从"硬件参数"转向"生态体验"。

2. 标的推荐排序

- 首选（核心持仓）**：华曙高科 (688433.SH)。作为工业级市场下游应用最均衡（消费电子+航空航天）的龙头企业，其业绩兼具高确定性和高弹性。2025 年是公司消费电子业务"元年"，2026-2027 年将进入业绩兑现期，是分享本轮 3D 打印产业化红利的核心标的。
- 次选（重点覆盖）**：铂力特 (688333.SH)。具备极高的技术和客户壁垒，是分享航空航天高增长的稀缺标的。适合作为配置军工和高端制造板块的"压舱石"，静待商业航天和军工订单的放量。
- 跟踪（趋势观察）**：大族激光 (002008.SZ)。关注其 3D 打印业务能否借助其强大的激光器平台优势，在通用工业领域实现"降维打击"，获得规模化订单，从而带来估值与业绩的戴维斯双击。

3. 关键风险提示

- **技术路线迭代风险：**若**粘结剂喷射**等下一代低成本批量生产技术取得超预期突破，可能对现有的 **SLM 技术路线**形成冲击，影响相关设备商的估值。
- **下游需求不及预期风险：**消费电子创新（如钛合金应用）若未能成为行业标配，或航空航天采购因经费问题延迟，将直接影响产业链订单。
- **竞争加剧风险：**随着市场爆发，越来越多的企业涌入（包括大疆等巨头通过投资入场），可能导致设备价格战提前到来，侵蚀中游设备商的盈利能力。
- **版权与合规风险：**以拓竹为代表的消费级平台，其社区生态面临严峻的 **IP 版权挑战**。若未来无法建立有效的版权过滤与授权机制，可能面临商业模式上的重大不确定性，这一风险也将对行业生态的健康发展构成警示。